华东师范大学 · 山河共富项目成果

泌阳县夏南牛—蘑菇生态循环农业优化方案

合作社主导 · 物质闭环 · 环境治理与增收同步

一、背景与现状

泌阳县是国家级夏南牛养殖示范基地，存栏约10万头，年产生粪污约120万吨；同时是全国食用菌主产县，综合产值达100亿元。目前已探索“三物融合”循环模式，年处理粪污2.5万吨，但存在收集体系不完善、堆肥技术粗放、菌糠利用率低、农户参与深度不足等问题。本方案旨在系统优化，打造可复制的生态循环标杆。

85%
粪污资源化利用率
目标提升至90%+

1.2万元
户均年增收
目标1.5万元

200+
本地就业岗位
女性占比65%

二、物质循环路径优化

牛粪 → 干湿分离 → 堆肥发酵 → 🌱 蘑菇基质 → 菌糠 → 二次发酵 → 🚜 有机肥还田

（“养殖—蘑菇—有机肥—种植”闭合产业链）

绘制全域“夏南牛—蘑菇—有机肥”物质流动图，识别收集、转化、还田各环节堵点。建立“养殖户→收储点→处理中心”三级收集网络，散户覆盖率达95%以上。推广干湿分离工艺，降低粪污含水率，减少运输成本。

物质循环示意图
粪污→资源转化率+40%

香菇种植大棚
年处理菌糠2.5万吨

三、堆肥技术改良

引入智能覆膜堆肥技术，温湿度自动监控，发酵周期从45天缩短至25天。优化C/N比（牛粪:秸秆=3:1），添加微生物菌剂，提升堆肥腐熟度与肥效。建设区域性集中堆肥中心，服务半径覆盖35个行政村。通过技术升级，年处理能力提升40%，减少温室气体排放。

四、菌糠高值化利用

开发菌糠二次发酵生产有机肥技术，替代部分化肥。试点“菌糠—蚯蚓养殖—蚯蚓肥”高值化路径，每吨菌糠可产生蚯蚓粪肥0.6吨，额外增收800元。同时减少化肥使用量20%以上，土壤有机质提升0.8个百分点。

夏南牛研究院
技术支撑单位

合作社老李讲解
香菇种植技术

五、组织机制创新与增收效应

强化合作社功能，统一提供基质、菌种、技术指导和产品销售。推行“粪污入股”模式，养殖户以粪污量折算股份参与分红。联合高校建立“田间学校”，定期开展技术培训。下表展示了参与循环农业农户的收入变化：

收入来源	参与前(2024)	参与后(2025)	增长率
养殖收入	45,000	48,000	6.7%
蘑菇种植收入	—	12,000	—
有机肥销售	—	3,000	—
务工收入	8,000	10,000	25%
合计	**53,000**	**73,000**	**37.7%**

合作社带动本地就业约200人，其中女性占比达65%，有效促进了农村留守妇女的就业增收。同时村民自觉将“粪污不入河、秸秆不乱烧”写入村规民约，环境意识显著增强。

六、预期效益与推广保障

维度	指标	效果
环境	COD减排/温室气体	年减排3800吨，CO_2当量1.2万吨
经济	新增产值/带动农户	全县年增5000万元，带动2000余户
社会	就业/治理	新增就业100+，合作社凝聚力提升

📌 保障措施

✅ **政策支持**：整合农业、环保、财政资源，对收储点、堆肥中心建设给予补贴。
✅ **科技支撑**：依托华东师范大学、河南农业大学等科研团队，持续跟踪优化技术参数。
✅ **市场对接**：对接大型有机肥企业和食用菌加工企业，保障产品销路。
✅ **推广复制**：编制《泌阳县循环农业技术手册》，通过“山河共富”平台向其他养殖区推广。

养殖工厂记录

粪污收集数据

*本方案基于2026年1月田野调研数据编制 | 调研人：陈国一 | 华东师范大学“山河共富”乡村振兴实践团队